

Apellido y Nombre:.....

- *Las soluciones de los problemas deben escribirse en tinta, los procedimientos pueden escribirse en lápiz o tinta.*
- *No puede intercambiar objetos con otros alumnos.*
- *Sólo puede utilizar hojas provistas por los docentes, para solicitarlas levante la mano.*
- *Antes de entregar firme el enunciado y las hojas con las soluciones, las hojas amarillas son borrador y no se entregan.*

Guarde su celular y no lo use en ningún momento durante el examen

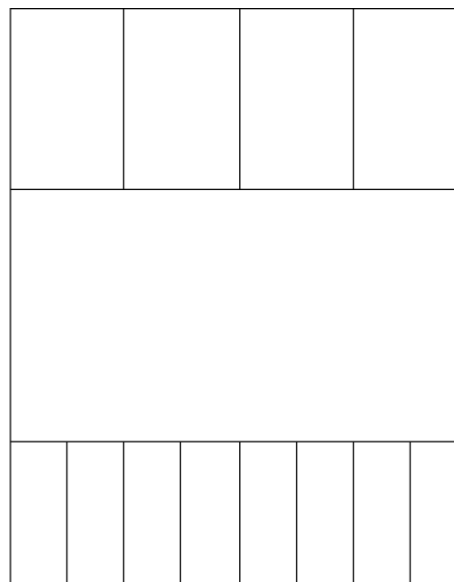
Lea con atención y escriba con claridad

Carlitos, Román y Martín son amigos que compartieron parte de su vida en un gran equipo de fútbol, para muchos el equipo más grande del mundo. Los tres tienen una fuerte adicción a la tecnología, sobre todo a las computadoras. Tal es así que cada uno tiene una notebook muy poderosa de marca reconocida: Maky, De-el y Tohiba. Estas notebooks ocupan los tres primeros puestos en el ranking de las más vendidas del mercado según las encuestas realizadas por la revista *Tecnotebooks*. Las tres notebooks tienen sistemas operativos diferentes (Macos, Win 8 y Lanux). Usando las siguientes pistas **determine el orden en el cual figuran las marcas de las notebooks en el ranking de las más vendidas, quién es el dueño de cada una y que sistema operativo tiene.**

- El que tiene la notebook Maky, destaca el sistema operativo Macos que tiene su notebook, y sabe que esta es una de las características que hace que su notebook esté inmediatamente por encima que la notebook Tohiba en el ranking de las más vendidas.
- La notebook que tiene como sistema operativo Win 8, que no es la de Carlitos, está inmediatamente por encima que la notebook que tiene Lanux en el ranking de las más vendidas.
- La notebook de Román es de marca De-el.

Hace unos pocos días salió a la venta una nueva notebook que aseguran los expertos es lo mejor del mercado para correr video juegos. Esto se debe a que la misma contiene una placa de video de alto rendimiento. Carlitos, Román y Martín se enteraron de la novedosa computadora y acudieron de inmediato al único negocio que la comercializa. El vendedor que los atendió, por suerte era fanático del equipo en el cual ellos habían cosechado muchos laureles y les ofreció un 10% de descuento si pagaban las tres computadoras al contado. Además, les ofreció la posibilidad de pagar cada notebook en 12 cuotas pero les advirtió que el precio de cada una sufriría un recargo del 20% quedando cada una de las cuotas de cada notebook en \$2400. Como estos amigos no tienen problemas económicos, decidieron comprar la notebook al contado. **Calcule el dinero que gastó cada uno en su nueva notebook. Indique el procedimiento utilizado para resolver el problema.**

Luego de haber comprado las notebooks, estos tres ex jugadores de fútbol se fueron a cenar y allí recordaron lo bien que lo pasaban en los entrenamientos. Recordaron que la cancha de fútbol 11, la más grande del complejo donde practicaban, era de 6000 metros cuadrados de superficie, y que la misma tenía a un lado 4 canchas de fútbol 5, exactamente iguales, y al otro lado, 8 canchas de fútbol reducido de dimensiones iguales. Haciendo memoria, Carlitos dibujó en una servilleta de papel una figura, como la que está a la derecha, retratando el complejo. Martín, recordó que para una pretemporada cubrieron la superficie de una de las canchas de fútbol reducido con arena, pero no recordaba de cuánto era esa superficie. Román le dijo que él recordaba que el lado más largo de las canchas de fútbol 5 era de 40 metros y que representaba $\frac{2}{3}$ del lado más chico de la cancha de fútbol 11. Martín le dijo que con esos datos no alcanzaba para saber qué superficie tenía cada cancha de fútbol reducido. En ese momento Carlitos acotó que el perímetro de todo el complejo era de 460 metros. Gracias a ese dato, Martín pudo calcular la superficie que quería. **Determine la superficie que tiene cada cancha de fútbol reducido e indique el procedimiento utilizado para resolver el problema.**



Durante la cena, además, rememoraron la épica llave por copa que le ganaron a su eterno rival en el año 2000. En ese partido Carlitos aún no jugaba en primera, él apenas era un alcanza pelota. Martín y Román habían participado de aquel partido y recordaban el imponente marco al cual los tenía acostumbrados su hinchada. La cancha se había llenado. No entraba un alfiler en las tribunas. Se habían vendido los 49.500 lugares disponibles entre palcos, plateas y populares. La recaudación en aquel entonces fue récord. El total de dinero juntado fue \$1.012.500. Martín y Román no recordaban en esa cena cuántas populares, plateas y palcos tenía el estadio, sólo recordaban que las plateas costaban \$25, los palcos \$75 y las populares \$10. Además, recordaron que la cantidad de populares era exactamente el doble que la cantidad de plateas. **Calcule la cantidad de populares, plateas y palcos que se vendieron ese día. Indique el procedimiento utilizado para resolver el problema.**

Una vez que terminaron de cenar se pusieron a analizar la grilla de partidos que se iban a jugar al otro día. En total eran cuatro partidos que se jugaban en distintas ciudades de nuestro país. Por determinación del organizador de la televisación, estos partidos debían jugarse en diferentes horarios (14hs, 15hs, 18hs y 20hs). El partido Instituto-Patronato debía jugarse en Córdoba al igual que el partido Belgrano-Gimnasia. Por su parte, el partido Central-San Martín se jugaba en Rosario y el partido Colón-Flandria en Santa Fé. El comité de seguridad había dispuesto, para que no surjan inconvenientes entre las hinchadas, que dos partidos en la misma ciudad no se jueguen en horarios consecutivos. Además, el organizador de la televisación no quería que el partido Instituto-Patronato se juegue en medio de otros partidos por la poca audiencia que podría tener. **Enumere todas las alternativas de acuerdo a las cuales pueden distribuirse los cuatro partidos respetando las restricciones impuestas.**